

ДНЕВНИК СТРУЧНОГ РАДА (ЗАПОСЛЕЊЕ)

Од августа 2024. године радим као стално запослени (full-time) софтвер инжењер у компанији Microsoft Software d.o.o. у Београду, те се овај опис не односи на стручну праксу, већ на активно запослење. Радни однос је на неодређено време, почео је 1. августа 2024. и и даље траје, што вишеструко премашује минимум од 90 сати предвиђен за праксу. Радим у оквиру организације Azure Core Runtime, на производу Service Fabric - дистрибуираној платформи за паковање, постављање и управљање микросервисима и контејнерима на великом броју чворова, на којој су изграђени значајни делови Azure инфраструктуре (Azure SQL Database, Cosmos DB и др.). Значајан део платформе је јавно доступан (open source).

Рад се одвија под надзором стручног лица - Дражена Шумића, директора компаније, који поседује диплому мастер студија (Computational Electromagnetics, Универзитет у Београду).

Активности током рада (по временским целинама):

Почетни период (август-октобар 2024): упознавање са развојним окружењем и кодном базом Service Fabric-а, системом за изградњу (build), интерним алатима, процесом за преглед кода (code review) и системом за контролу верзија (Git), уз почетни рад у C++ и C#.

Тим Failover Manager (крај 2024 - почетак 2025): радио сам на процесорима порука (message processors) који обрађују догађаје о промени стања чворова и реплика, на комуникацији са PLB компонентом (Placement and Load Balancing) при доношењу одлука о распореду и премештању реплика, на логици за реконфигурацију партиција у случају отказа чворова, на побољшању алгоритама за расподелу оптерећења (load balancing), као и на анализи и отклањању узрока продукционих инцидената на основу дијагностичких трагова и телеметрије. Рад је обухватао превасходно C++ кодну базу.

Тим Cluster Manager (2025): радио сам на оркестрацији надоградњи (upgrade) апликација и кластера - постепеном извођењу по доменима уз праћење здравља система (health checks) и аутоматски rollback, на регистрацији (provisioning) типова апликација, као и на креирању и брисању инстанци апликација. Имплементација је обухватала C++ и C#, уз редован преглед кода и учешће у дизајну архитектурних промена.

Иницијатива Armada: радио сам на интерном Impact Approval протоколу, где се одређене операције морају најпре одобрити на нивоу кластера кроз одговарајућу машину стања (state machine), пре него што се обелодане екстерном одобраваоцу (approver), чиме се обезбеђује контролисано и безбедно извођење промена над великим бројем кластера.

Кроз свакодневни рад стекао сам практична знања из дистрибуираних система, паралелног и конкурентног програмирања и продукционих C++/C# технологија, као и вештине анализе инцидената, читања телеметрије и учешћа у дизајну архитектурних решења. Овакво радно искуство у једној од водећих технолошких компанија пружио ми је квалитет стручног усавршавања знатно изнад минималних услова за стручну праксу.

Предраг Пешић
Број индекса: 2024/3281